Dokumentasi Tugas Individu 3

Pemrograman Aplikasi Web

Website Pendaftaran Workshop Pemrograman Web

Nama : Syahid Amanullah

NIM : 124140174

Kelas : RA

Institut Teknologi Sumatera

2026

1. Deskripsi Web

Website ini adalah aplikasi sederhana untuk **pendaftaran peserta Workshop Pemrograman Web**. Website terdiri dari dua halaman: halaman **Pendaftaran** (`index.html`) yang berisi formulir data peserta, dan halaman **Detail Pendaftar** (`detail.html`) yang menampilkan kembali data yang telah diisi. Kedua halaman dihubungkan dengan form yang memakai `method="get"`, sehingga data dikirim melalui *query string* pada URL lalu dibaca oleh JavaScript di halaman detail.

Website dibangun tanpa framework, hanya menggunakan:

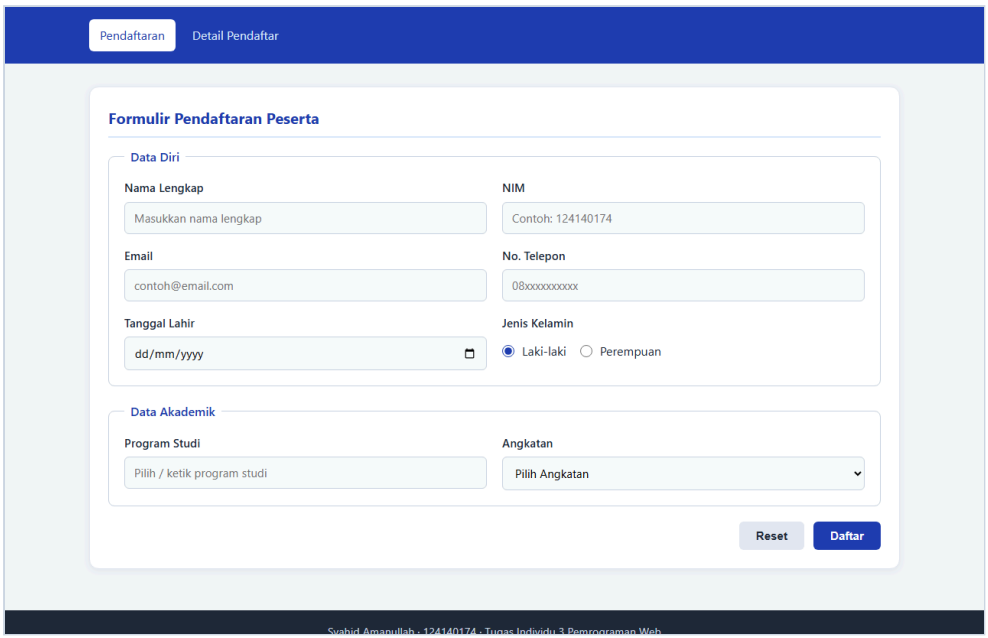
- **HTML5** – struktur halaman, elemen form (text, email, tel, date, radio, datalist, select), tabel dengan `rowspan` / `colspan`, serta penanda microformats `h-card`.
- **CSS3** – tampilan dengan berbagai jenis selector, box model, Flexbox, CSS Grid, dan *media query* agar responsif.
- **JavaScript** – membaca query string dengan `URLSearchParams` dan mengisi data ke halaman detail.

Struktur File

File	Fungsi
`index.html`	Halaman formulir pendaftaran peserta.
`detail.html`	Halaman detail data pendaftar dan penjelasan desain query string.
`css/style.css`	Stylesheet yang dipakai oleh kedua halaman.
`js/detail.js`	Script untuk menampilkan data dari query string di halaman detail.

2. Penjelasan Tiap Halaman

2.1 Halaman Pendaftaran (index.html)



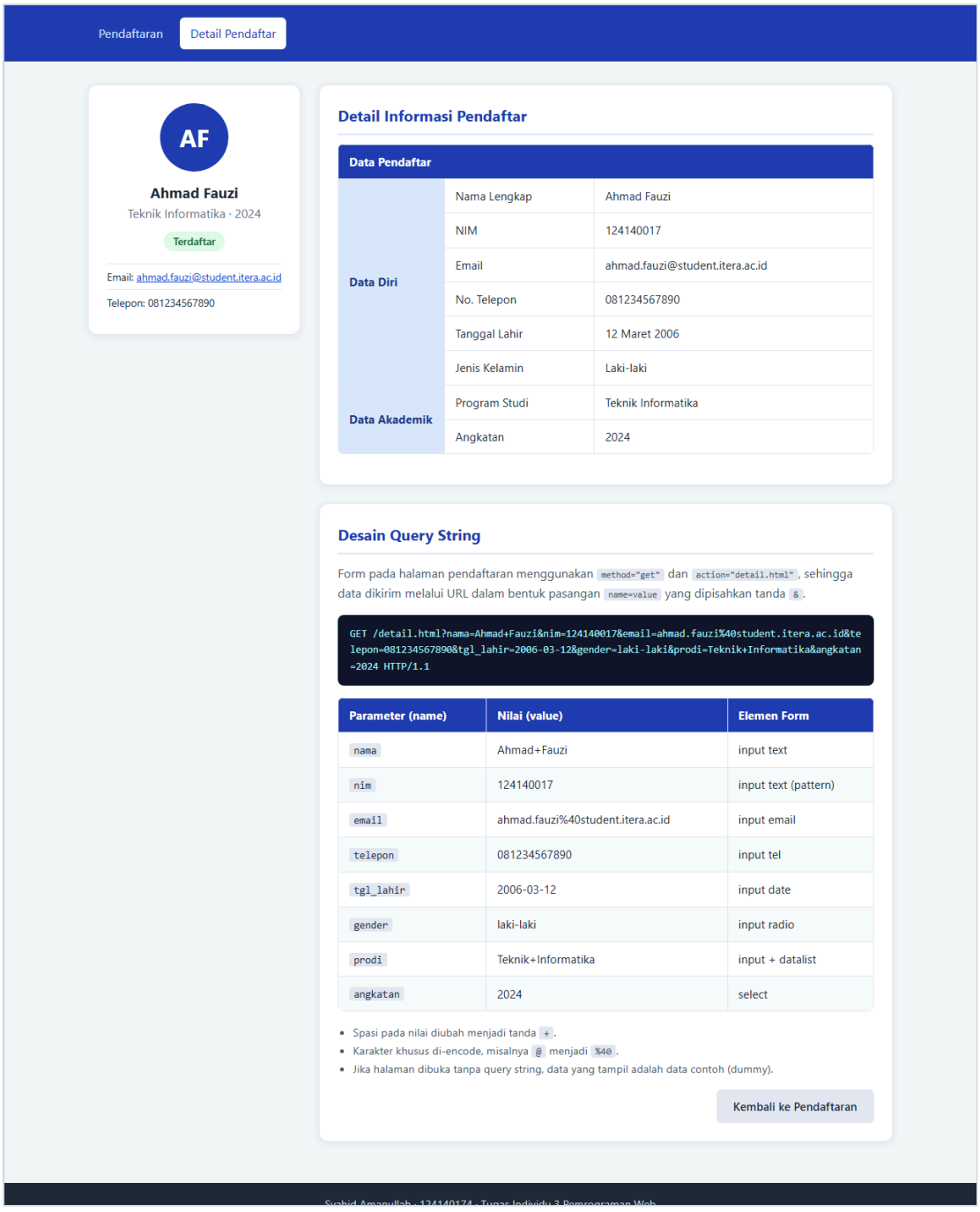
Gambar 1. Halaman Pendaftaran

Halaman ini adalah halaman utama yang berisi **Formulir Pendaftaran Peserta**. Di bagian atas terdapat header berwarna biru dengan navigasi ke halaman Pendaftaran dan Detail Pendaftar; menu halaman yang sedang dibuka ditandai dengan class `active`. Formulir dibagi menjadi dua kelompok menggunakan `<fieldset>` dan `<legend>`:

Kelompok	Field	Elemen & Validasi
Data Diri	Nama Lengkap	`input type="text"`, wajib diisi (`required`)
	NIM	`input type="text"` dengan `pattern="[0-9]{9}"` (harus 9 digit angka), wajib diisi
	Email	`input type="email"`, format email divalidasi browser, wajib diisi
	No. Telepon	`input type="tel"`
	Tanggal Lahir	`input type="date"` (date picker)
	Jenis Kelamin	`input type="radio"`, default Laki-laki
Data Akademik	Program Studi	`input` + `datalist` (bisa memilih saran atau mengetik sendiri)
	Angkatan	`select` berisi pilihan 2022–2025

Di bawah form terdapat tombol **Reset** untuk mengosongkan form dan tombol **Daftar** untuk mengirim data. Form memakai `action="detail.html"` dan `method="get"`, sehingga saat tombol Daftar ditekan browser membuka `detail.html` dengan data form sebagai query string. Pada layar kecil (lebar ≤ 768px), susunan field dua kolom berubah menjadi satu kolom. Bagian bawah halaman berisi footer dengan nama, NIM, dan keterangan tugas.

2.2 Halaman Detail Pendaftar (detail.html)



Gambar 2. Halaman Detail Pendaftar setelah form dikirim

Halaman ini menampilkan data yang dikirim dari halaman pendaftaran. Tata letaknya memakai CSS Grid dengan dua kolom (kartu profil di kiri dan konten utama di kanan) yang menjadi satu kolom pada layar kecil. Halaman ini terdiri dari tiga bagian:

- **Kartu profil** (`<aside>`) – menampilkan avatar berisi inisial nama, nama, program studi dan angkatan, badge “Terdaftar”, serta email (berupa link `mailto:`) dan telepon. Kartu ini ditandai dengan class microformats `h-card` , `p-name` , `u-email` , dan `p-tel` .

- **Detail Informasi Pendaftar** – tabel data pendaftar. Judul tabel memakai `colspan="3"` dan kelompok "Data Diri" serta "Data Akademik" memakai `rowspan`. Tanggal lahir ditampilkan dalam format Indonesia (misalnya *12 Maret 2006*).
- **Desain Query String** – menjelaskan cara data dikirim lewat URL. Bagian ini menampilkan request `GET` lengkap, tabel pasangan `name=value` dalam bentuk yang masih ter-encode beserta elemen form asalnya, dan catatan bahwa spasi menjadi `+` dan `@` menjadi `%40`. Di bawahnya ada tombol **Kembali ke Pendaftaran**.

Jika halaman dibuka langsung tanpa query string, halaman menampilkan data contoh (dummy) yang sudah ada di HTML.

2.3 Script detail.js

Script ini dijalankan di halaman detail dan bekerja sebagai berikut:

- Membaca query string dari `window.location.search` menggunakan `URLSearchParams`.
- Jika query string ada, setiap elemen yang memiliki atribut `data-field` diisi dengan nilai parameter yang sesuai melalui fungsi `formatNilai()`. Fungsi ini mengubah tanggal `2006-03-12` menjadi *12 Maret 2006*, membuat huruf awal jenis kelamin menjadi kapital, dan menampilkan "-" untuk field yang kosong.
- Memecah query string secara manual berdasarkan `&` dan `=` untuk mengisi kolom nilai mentah (atribut `data-raw`) pada tabel desain query string, lalu menampilkan baris request `GET /detail.html?... HTTP/1.1`.
- Memperbarui link `mailto:` dan membuat inisial avatar dari maksimal dua kata pertama nama.

2.4 Stylesheet style.css

Satu file CSS dipakai oleh kedua halaman. Isinya meliputi reset dasar dengan selector universal `*`, berbagai jenis selector (elemen, class, id, descendant, child, attribute, dan pseudo-class seperti `:hover`, `:focus`, dan `:nth-child(even)`), box model pada komponen `.box`, Flexbox untuk header, navigasi, dan tombol, CSS Grid untuk susunan form dan layout halaman detail, efek zebra dan hover pada tabel, serta `@media (max-width: 768px)` untuk tampilan responsif.

3. Source Code

index.html (HTML)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Pendaftaran Workshop Pemrograman Web</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
</head>
<body>
  <header class="site-header">
    <div class="container header-inner">
      <nav class="nav">
        <a href="index.html" class="active">Pendaftaran</a>
        <a href="detail.html">Detail Pendaftar</a>
      </nav>
    </div>
  </header>

  <main class="container">
    <section class="box">
      <h2 class="box-title">Formulir Pendaftaran Peserta</h2>
      <form id="form-daftar" action="detail.html" method="get">
        <!-- Data Diri -->
        <fieldset>
          <legend>Data Diri</legend>
          <div class="form-grid">
            <div class="form-group">
              <label for="nama">Nama Lengkap</label>
              <input type="text" id="nama" name="nama" placeholder="Masukkan nama lengkap" requ
ired />
            </div>

            <div class="form-group">
              <label for="nim">NIM</label>
              <input type="text" id="nim" name="nim" pattern="[0-9]{9}"
                     title="NIM terdiri dari 9 digit angka" placeholder="Contoh: 124140174" req
uired />
            </div>

            <div class="form-group">
              <label for="email">Email</label>
              <input type="email" id="email" name="email" placeholder="contoh@email.com" requir
ed />
            </div>

            <div class="form-group">
              <label for="telepon">No. Telepon</label>
              <input type="tel" id="telepon" name="telepon" placeholder="08xxxxxxxxx" />
            </div>

            <div class="form-group">
              <label for="tgl_lahir">Tanggal Lahir</label>
              <input type="date" id="tgl_lahir" name="tgl_lahir" />
            </div>

            <div class="form-group">
              <span class="label">Jenis Kelamin</span>
              <div class="option-row">
                <input type="radio" id="laki" name="gender" value="laki-laki" checked />
                <label for="laki">Laki-laki</label>
```

```
                <input type="radio" id="perempuan" name="gender" value="perempuan" />
                <label for="perempuan">Perempuan</label>
              </div>
            </div>
          </div>
        </fieldset>

        <!-- Data Akademik -->
        <fieldset>
          <legend>Data Akademik</legend>
          <div class="form-grid">
            <div class="form-group">
              <label for="prodi">Program Studi</label>
              <input list="daftar-prodi" id="prodi" name="prodi" placeholder="Pilih / ketik pro
gram studi" />
              <datalist id="daftar-prodi">
                <option value="Teknik Informatika"></option>
                <option value="Sains Data"></option>
                <option value="Teknik Elektro"></option>
                <option value="Sistem Informasi"></option>
              </datalist>
            </div>

            <div class="form-group">
              <label for="angkatan">Angkatan</label>
              <select id="angkatan" name="angkatan">
                <option value="">Pilih Angkatan</option>
                <option value="2022">2022</option>
                <option value="2023">2023</option>
                <option value="2024">2024</option>
                <option value="2025">2025</option>
              </select>
            </div>
          </div>
        </fieldset>

        <div class="form-actions">
          <button type="reset" class="btn btn-secondary">Reset</button>
          <button type="submit" class="btn btn-primary">Daftar</button>
        </div>
      </form>
    </section>
  </main>

  <footer class="site-footer">
    <p>Syahid Amanullah &middot; 124140174 &middot; Tugas Individu 3 Pemrograman Web</p>
  </footer>
</body>
</html>
```

detail.html (HTML)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Detail Pendaftar - Workshop Pemrograman Web</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
</head>
<body>
  <header class="site-header">
    <div class="container header-inner">
      <nav class="nav">
        <a href="index.html">Pendaftaran</a>
        <a href="detail.html" class="active">Detail Pendaftar</a>
```

```
      </nav>
    </div>
  </header>

  <main class="container detail-layout">
    <!-- Kartu profil pendaftar (ditandai microformats h-card) -->
    <aside class="box profile h-card">
      <div class="avatar" id="avatar">AF</div>
      <h2 class="p-name" data-field="nama">Ahmad Fauzi</h2>
      <p class="p-note"><span data-field="prodi">Teknik Informatika</span> &middot; <span data-field="angkatan">2024</span></p>
      <span class="badge">Terdaftar</span>
      <ul class="contact">
        <li>Email: <a class="u-email" id="link-email" href="mailto:ahmad.fauzi@student.itera.ac.id" data-field="email">ahmad.fauzi@student.itera.ac.id</a></li>
        <li>Telepon: <span class="p-tel" data-field="telepon">081234567890</span></li>
      </ul>
    </aside>

    <div class="detail-main">
      <!-- Tabel detail informasi pendaftar -->
      <section class="box">
        <h2 class="box-title">Detail Informasi Pendaftar</h2>
        <table class="table">
          <thead>
            <tr>
              <th colspan="3">Data Pendaftar</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
            <tr>
              <th rowspan="6" class="group">Data Diri</th>
              <td>Nama Lengkap</td>
              <td data-field="nama">Ahmad Fauzi</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>NIM</td>
              <td data-field="nim">124140017</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>Email</td>
              <td data-field="email">ahmad.fauzi@student.itera.ac.id</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>No. Telepon</td>
              <td data-field="telepon">081234567890</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>Tanggal Lahir</td>
              <td data-field="tgl_lahir">12 Maret 2006</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>Jenis Kelamin</td>
              <td data-field="gender">Laki-laki</td>
            </tr>
            <tr>
              <th rowspan="2" class="group">Data Akademik</th>
              <td>Program Studi</td>
              <td data-field="prodi">Teknik Informatika</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>Angkatan</td>
              <td data-field="angkatan">2024</td>
            </tr>
          </tbody>
        </table>
      </section>
```

```
80
81        <!-- Desain query string dari halaman pendaftaran -->
82        <section class="box">
83          <h2 class="box-title">Desain Query String</h2>
84          <p class="box-desc">
85            Form pada halaman pendaftaran menggunakan <code>method="get"</code> dan
86            <code>action="detail.html"</code>, sehingga data dikirim melalui URL dalam
87            bentuk pasangan <code>name=value</code> yang dipisahkan tanda <code>&amp;</code>.
88          </p>
89
90          <pre class="query-box" id="query-box">GET /detail.html?nama=Ahmad+Fauzi&amp;nim=124140017&amp;email=ahmad.fauzi%40student.itera.ac.id&amp;telepon=081234567890&amp;tgl_lahir=2006-03-12&amp;gender=laki-laki&amp;prodi=Teknik+Informatika&amp;angkatan=2024 HTTP/1.1</pre>
91
92          <table class="table table-query">
93            <thead>
94              <tr>
95                <th>Parameter (name)</th>
96                <th>Nilai (value)</th>
97                <th>Elemen Form</th>
98              </tr>
99            </thead>
100           <tbody>
101             <tr><td><code>nama</code></td><td data-raw="nama">Ahmad+Fauzi</td><td>input text</td></tr>
102             <tr><td><code>nim</code></td><td data-raw="nim">124140017</td><td>input text (pattern)</td></tr>
103             <tr><td><code>email</code></td><td data-raw="email">ahmad.fauzi%40student.itera.ac.id</td><td>input email</td></tr>
104             <tr><td><code>telepon</code></td><td data-raw="telepon">081234567890</td><td>input tel</td></tr>
105             <tr><td><code>tgl_lahir</code></td><td data-raw="tgl_lahir">2006-03-12</td><td>input date</td></tr>
106             <tr><td><code>gender</code></td><td data-raw="gender">laki-laki</td><td>input radio</td></tr>
107             <tr><td><code>prodi</code></td><td data-raw="prodi">Teknik+Informatika</td><td>input + datalist</td></tr>
108             <tr><td><code>angkatan</code></td><td data-raw="angkatan">2024</td><td>select</td></tr>
109           </tbody>
110         </table>
111
112         <ul class="notes">
113           <li>Spasi pada nilai diubah menjadi tanda <code>+</code>.</li>
114           <li>Karakter khusus di-encode, misalnya <code>@</code> menjadi <code>%40</code>.</li>
115           <li>Jika halaman dibuka tanpa query string, data yang tampil adalah data contoh (dummy).</li>
116         </ul>
117
118         <div class="form-actions">
119           <a href="index.html" class="btn btn-secondary">Kembali ke Pendaftaran</a>
120         </div>
121       </section>
122     </div>
123   </main>
124
125   <footer class="site-footer">
126     <p>Syahid Amanullah &middot; 124140174 &middot; Tugas Individu 3 Pemrograman Web</p>
127   </footer>
128
129   <script src="js/detail.js"></script>
130 </body>
131 </html>
```

js/detail.js (JavaScript)

```javascript
// Menampilkan data pendaftar dari query string (method GET) halaman pendaftaran
const query = window.location.search;
const params = new URLSearchParams(query);

const namaBulan = [
  "Januari", "Februari", "Maret", "April", "Mei", "Juni",
  "Juli", "Agustus", "September", "Oktober", "November", "Desember",
];

function formatNilai(name, value) {
  if (!value) return "-";
  if (name === "tgl_lahir") {
    const [tahun, bulan, hari] = value.split("-");
    return `${Number(hari)} ${namaBulan[Number(bulan) - 1]} ${tahun}`;
  }
  if (name === "gender") {
    return value.charAt(0).toUpperCase() + value.slice(1);
  }
  return value;
}

// Jika tidak ada query string, biarkan data contoh (dummy) tetap tampil
if (params.toString() !== "") {
  document.querySelectorAll("[data-field]").forEach((el) => {
    const name = el.dataset.field;
    el.textContent = formatNilai(name, params.get(name));
  });

  // Nilai mentah (ter-encode) pada tabel desain query string
  const rawPairs = {};
  query.slice(1).split("&").forEach((pair) => {
    const [key, value = ""] = pair.split("=");
    rawPairs[key] = value;
  });
  document.querySelectorAll("[data-raw]").forEach((el) => {
    el.textContent = rawPairs[el.dataset.raw] || "-";
  });

  document.getElementById("query-box").textContent =
    `GET /detail.html${query} HTTP/1.1`;

  const email = params.get("email");
  document.getElementById("link-email").href = email ? `mailto:${email}` : "#";

  // Inisial nama untuk avatar
  const nama = params.get("nama") || "";
  const inisial = nama
    .split(" ")
    .filter((kata) => kata !== "")
    .slice(0, 2)
    .map((kata) => kata.charAt(0).toUpperCase())
    .join("");
  document.getElementById("avatar").textContent = inisial || "?";
}
```

css/style.css (CSS)

```css
/* ===== Reset & Dasar (selector universal & elemen) ===== */
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

```

```css
body {
  font-family: "Segoe UI", Arial, sans-serif;
  background-color: #f1f5f9;
  color: #1e293b;
  line-height: 1.6;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  min-height: 100vh;
}

a {
  color: #1d4ed8;
}

code {
  background-color: #e2e8f0;
  padding: 1px 6px;
  border-radius: 4px;
  font-size: 0.9em;
}

/* ===== Layout (class selector) ===== */
.container {
  width: 100%;
  max-width: 1100px;
  margin: 0 auto;
  padding: 0 20px;
}

main.container {
  flex: 1;
  padding-top: 30px;
  padding-bottom: 30px;
}

/* ===== Header dengan Flexbox ===== */
.site-header {
  background-color: #1e40af;
  color: #ffffff;
  padding: 16px 0;
}

.header-inner {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 12px;
}

.nav {
  display: flex;
  gap: 8px;
}

/* descendant selector */
.nav a {
  color: #dbeafe;
  text-decoration: none;
  padding: 8px 14px;
  border-radius: 6px;
}

/* pseudo-class selector */
.nav a:hover,
.nav a.active {
  background-color: #ffffff;
```

```
  color: #1e40af;
}

/* ===== Box Model ===== */
.box {
  background-color: #ffffff;
  border: 1px solid #e2e8f0;
  border-radius: 12px;
  padding: 24px;
  margin-bottom: 24px;
  box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.06);
}

.box-title {
  font-size: 1.25rem;
  color: #1e40af;
  border-bottom: 2px solid #dbeafe;
  padding-bottom: 8px;
  margin-bottom: 12px;
}

.box-desc {
  color: #475569;
  margin-bottom: 16px;
}

/* ===== Form ===== */
fieldset {
  border: 1px solid #cbd5e1;
  border-radius: 8px;
  padding: 16px 20px 20px;
  margin-bottom: 20px;
}

legend {
  font-weight: 600;
  color: #1e40af;
  padding: 0 8px;
}

/* Grid untuk susunan field form */
.form-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  gap: 16px 20px;
}

.form-group {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 6px;
}

.form-group > label,
.form-group > .label {
  font-weight: 600;
  font-size: 0.95rem;
}

/* attribute selector */
input[type="text"],
input[type="email"],
input[type="tel"],
input[type="date"],
input[list],
select,
textarea {
```

```
  width: 100%;
  padding: 10px 12px;
  border: 1px solid #cbd5e1;
  border-radius: 6px;
  font-family: inherit;
  font-size: 0.95rem;
  background-color: #f8fafc;
}

input:focus,
select:focus,
textarea:focus {
  outline: none;
  border-color: #2563eb;
  background-color: #ffffff;
  box-shadow: 0 0 0 3px rgba(37, 99, 235, 0.15);
}

textarea {
  resize: vertical;
}

.option-row {
  display: flex;
  align-items: center;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 6px 10px;
  padding-top: 6px;
}

.option-row label {
  margin-right: 8px;
}

input[type="radio"],
input[type="checkbox"] {
  accent-color: #1e40af;
  width: 16px;
  height: 16px;
}

.form-actions {
  display: flex;
  justify-content: flex-end;
  gap: 12px;
}

.btn {
  display: inline-block;
  padding: 10px 22px;
  border: none;
  border-radius: 6px;
  font-size: 0.95rem;
  font-weight: 600;
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
}

.btn-primary {
  background-color: #1e40af;
  color: #ffffff;
}

.btn-primary:hover {
  background-color: #1d4ed8;
}

```

```css
.btn-secondary {
  background-color: #e2e8f0;
  color: #1e293b;
}

.btn-secondary:hover {
  background-color: #cbd5e1;
}

/* ===== Layout Halaman Detail (Grid) ===== */
.detail-layout {
  display: grid;
  grid-template-columns: 280px 1fr;
  gap: 24px;
  align-items: start;
}

/* id selector */
#form-daftar {
  margin-top: 8px;
}

.profile {
  text-align: center;
}

.avatar {
  width: 90px;
  height: 90px;
  margin: 0 auto 12px;
  border-radius: 50%;
  background-color: #1e40af;
  color: #ffffff;
  font-size: 2rem;
  font-weight: 700;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}

.profile h2 {
  font-size: 1.2rem;
}

.profile .p-note {
  color: #64748b;
  margin-bottom: 10px;
}

.badge {
  display: inline-block;
  background-color: #dcfce7;
  color: #166534;
  padding: 2px 12px;
  border-radius: 999px;
  font-size: 0.85rem;
  font-weight: 600;
}

.contact {
  list-style: none;
  text-align: left;
  margin-top: 16px;
  font-size: 0.85rem;
  word-break: break-all;
}

```

```css
.contact li {
  padding: 6px 0;
  border-top: 1px solid #e2e8f0;
}

/* ===== Tabel ===== */
.table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  border-radius: 8px;
  overflow: hidden;
  margin-bottom: 16px;
  font-size: 0.95rem;
}

.table th,
.table td {
  padding: 10px 14px;
  text-align: left;
  border: 1px solid #e2e8f0;
}

.table thead th {
  background-color: #1e40af;
  color: #ffffff;
}

.table th.group {
  background-color: #dbeafe;
  color: #1e3a8a;
  width: 140px;
  vertical-align: middle;
}

/* zebra stripes */
.table-query tbody tr:nth-child(even) {
  background-color: #f8fafc;
}

/* hover effect */
.table tbody tr:hover td {
  background-color: #eff6ff;
}

.query-box {
  background-color: #0f172a;
  color: #a5f3fc;
  padding: 14px 16px;
  border-radius: 8px;
  margin-bottom: 16px;
  font-size: 0.85rem;
  white-space: pre-wrap;
  word-break: break-all;
}

.notes {
  padding-left: 20px;
  margin-bottom: 16px;
  color: #475569;
  font-size: 0.9rem;
}

/* ===== Footer ===== */
.site-footer {
  background-color: #1e293b;
  color: #cbd5e1;
  text-align: center;
```

```
  padding: 16px;
  font-size: 0.9rem;
}

/* ===== Responsif ===== */
@media (max-width: 768px) {
  .form-grid,
  .detail-layout {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
}
```